РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

дисциплина: Основы администрирования операционных систем

Студент: Лемуш Мариу Франсишку

Студ. билет № 1032239162

Группа: НПИбд-01-24

МОСКВА

2025 г.

Цель работы:

Целью данной работы является получение навыков работы с репозиториями и менеджерами пакетов.

Выполнение работы:

В консоли перейдём в режим работы суперпользователя (используем команду **su -**) далее перейдём в каталог /etc/yum.repos.d и изучим содержание каталога и файлов репозиториев (Рис. 1.1):

cd /etc/yum.repos.d

ls

cat rocky-addons.repo (Рис. 1.2)

cat rocky-devel.repo (Рис. 1.3)

cat rocky-extras.repo (Рис. 1.4)

cat rocky.repo (Рис. 1.5)

```
/etc/dnsmasq.conf
/etc/dnsmasq.d
/usr/lib/.build-id
/usr/lib/.build-id/c9
/usr/lib/.build-id/c9/a4bb4576977dbef150b40955510f869d246b34
/usr/lib/systemd/system/dnsmasq.service
/usr/lib/sysusers.d/dnsmasq.conf
/usr/sbin/dnsmasq
/usr/share/dnsmasq
/usr/share/dnsmasq/trust-anchors.conf
/usr/share/doc/dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasq/CHANGELOG
```

Рис. 1.1. Открытие режима работа суперпользователя и последующие открытие каталога.

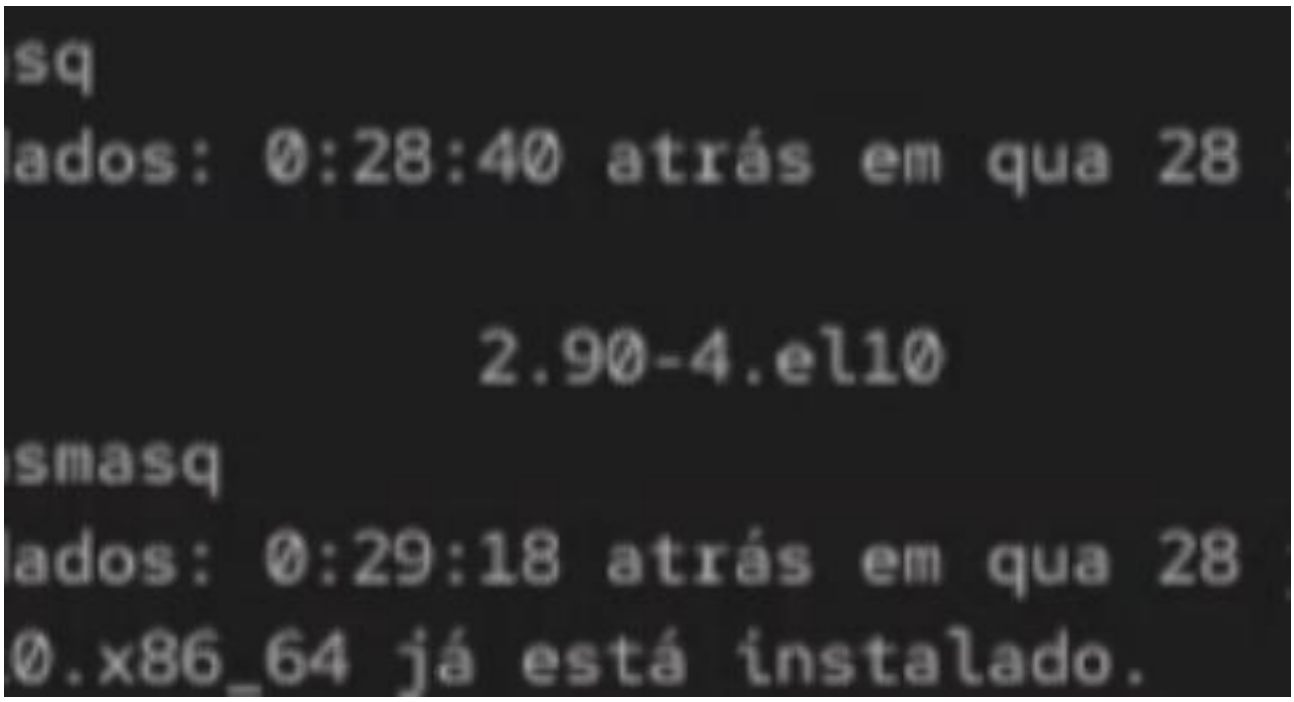

Рис. 1.2. Содержание файла cat rocky-addons.repo.

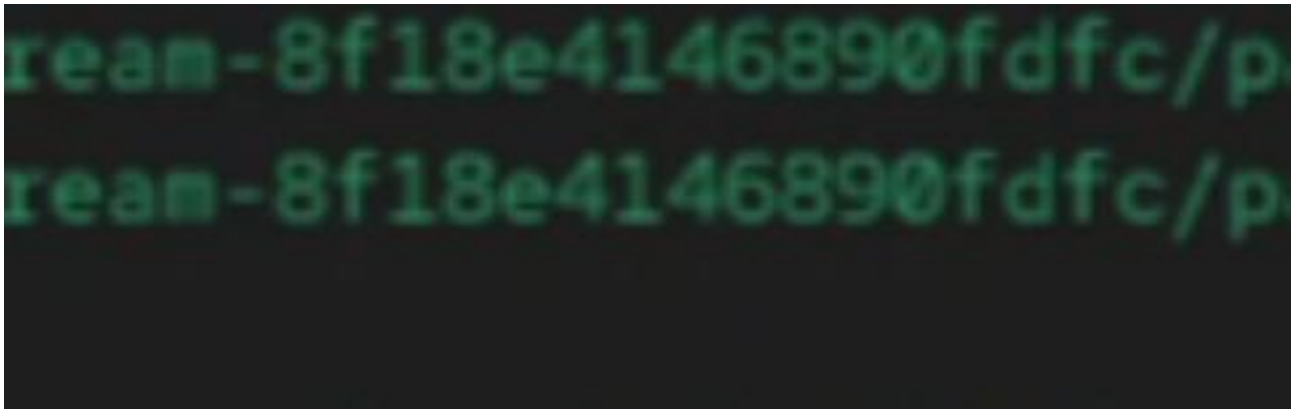

Рис. 1.3. Содержание файла cat rocky-devel.repo.

Рис. 1.4. Содержание файла cat rocky-extras.repo.

Рис. 1.5. Содержание файла cat rocky.repo.

Выведем на экран список репозиториев: **dnf repolist** и список пакетов, в названии или описании которых есть слово user: **dnf search user** (Рис. 2):

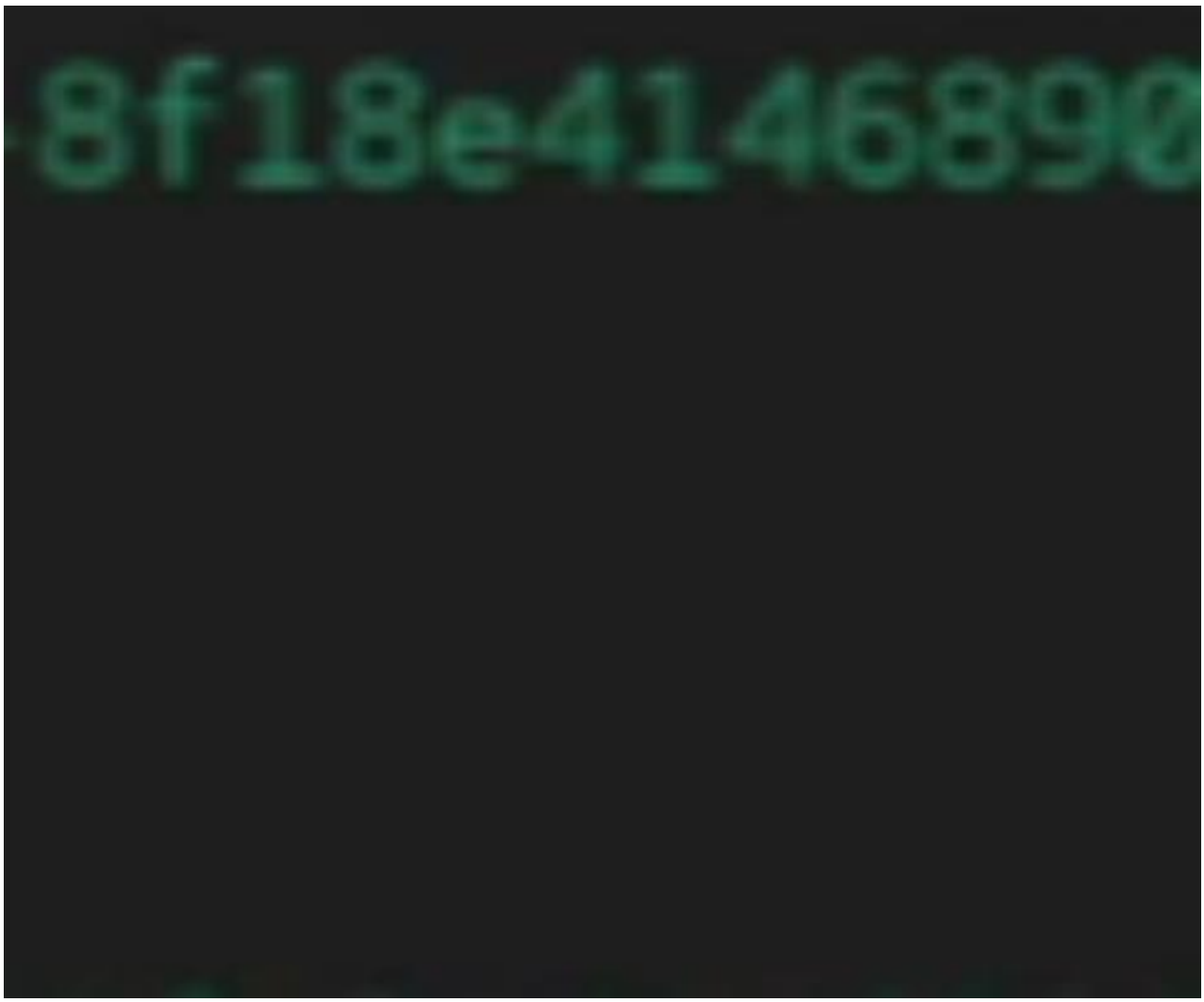

Рис. 2. Список репозиториев и пакетов.

Установим nmap, предварительно изучив информацию по имеющимся пакетам:

dnf search nmap (Рис. 3.1)

dnf info nmap (Рис. 3.2)

dnf install nmap (Рис. 3.3)

dnf install nmap* (Рис. 3.4)

```
/usr/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.8
/usr/share/doc/lynx/docs/CRAWL.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/FM.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/IBMPC-charsets.announce
/usr/share/doc/lynx/docs/README.TRST
```

Рис. 3.1. Выполнение команды dnf search nmap.

```
docs/CHANGES2.3
docs/CHANGES2.4
docs/CHANGES2.5
docs/CHANGES2.6
docs/CHANGES2.7
docs/CHANGES2.8
docs/CRAWL.announce
docs/FM.announce
docs/IBMPC-charsets.announce
docs/README.TRST
docs/README.chartrans
docs/README.cookies
docs/README.defines
docs/README.metrics
```

Рис. 3.2. Выполнение команды dnf info nmap.

```
vbox:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdfc/packages# rpm -qd lynx
/share/doc/lynx/README
/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.3
/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.4
/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.5
/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.6
/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.7
/share/doc/lynx/docs/CHANGES2.8
/share/doc/lynx/docs/CRAWL.announce
/share/doc/lynx/docs/FM.announce
/share/doc/lynx/docs/IBMPC-charsets.announce
/share/doc/lynx/docs/README.TRST
/share/doc/lynx/docs/README.chartrans
/share/doc/lynx/docs/README.cookies
/share/doc/lynx/docs/README.defines
/share/doc/lynx/docs/README.metrics
/share/doc/lynx/docs/README.options
/share/doc/lynx/docs/README.release
```

Рис. 3.3. Выполнение команды dnf install nmap.

```
Architecture: x86_64
Install Date: qua 28 jan 2026 18:13:35
Group       : Unspecified
Size        : 6283241
License     : GPL-2.0-only
Signature   :
              RSA/SHA256, qui 22 mai 2025 23:34:29, Key ID 5b106c736fedfc85
```

Рис. 3.4. Выполнение команды dnf install nmap*.

Удалим nmap:

dnf remove nmap (Рис. 4.1)

dnf remove nmap* (Рис. 4.2)

```
root@vbox:/etc/yum.repos.d# find /var/cache/dnf/ -name lynx
root@vbox:/etc/yum.repos.d# find /var/cache/dnf/ -name lynx*
/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdfc/packages/lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm
root@vbox:/etc/yum.repos.d# cd /var/cache/dnf/appstrem-8f18e4146890fdfc/packages
-bash: cd: /var/cache/dnf/appstrem-8f18e4146890fdfc/packages: Arquivo ou diretório i
nexistente
root@vbox:/etc/yum.repos.d# cd /var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdfc/packages
root@vbox:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdfc/packages# ls
lynx-2.9.0-6.el10.x86_64.rpm
root@vbox:/var/cache/dnf/appstream-8f18e4146890fdfc/packages# rpm -Uhv lynx-2.9.0-6.
el10.x86_64.rpm
Verificando...                          ################################# [100%]
```

Рис. 4.1. Выполнение команды dnf remove nmap.

```
Dependências resolvidas.
================================================================================
 Pacote         Arquitetura      Versão                  Repositório        Tam.
================================================================================
Instalando:
 lynx           x86_64           2.9.0-6.el10            appstream          1.6 M

Resumo da transação
================================================================================
Instalar  1 pacote

Tamanho total do download: 1.6 M
```

Рис. 4.2. Выполнение команды dnf remove nmap*.

Получим список имеющихся групп пакетов, затем установим группу пакетов RPM Development Tools:

dnf groups list (Рис. 5.1)

LANG=C dnf groups list (Рис. 5.2)

dnf groups info "RPM Development Tools" (Рис. 5.3)

dnf groupinstall "RPM Development Tools" (Рис. 5.4)

Теперь удалим группы пакетов RPM Development Tools командой **dnf groupremove "RPM Development Tools"** (Рис. 5.5).

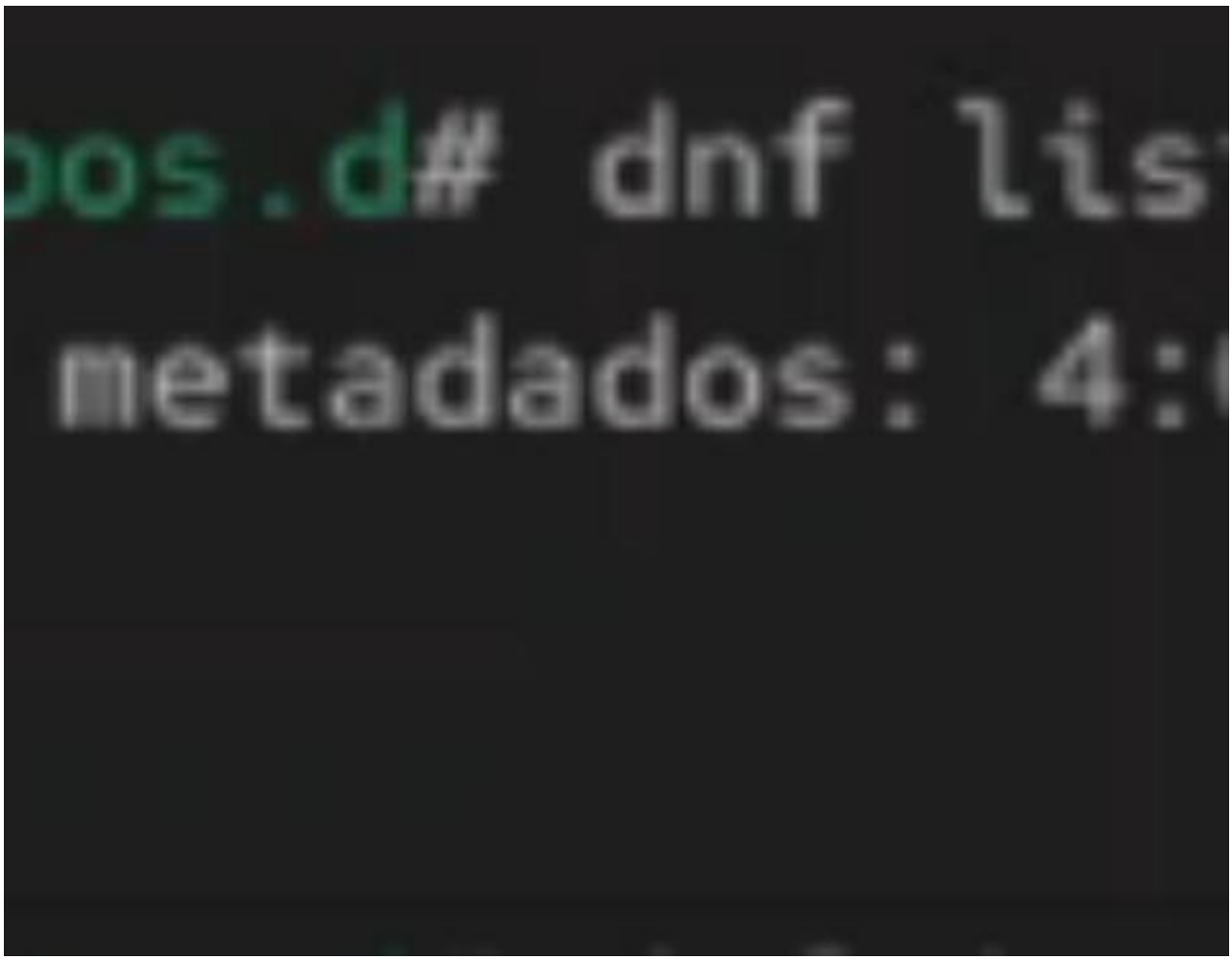

Рис. 5.1. Получение списков имеющихся групп пакетов (выполнение команды dnf groups list).

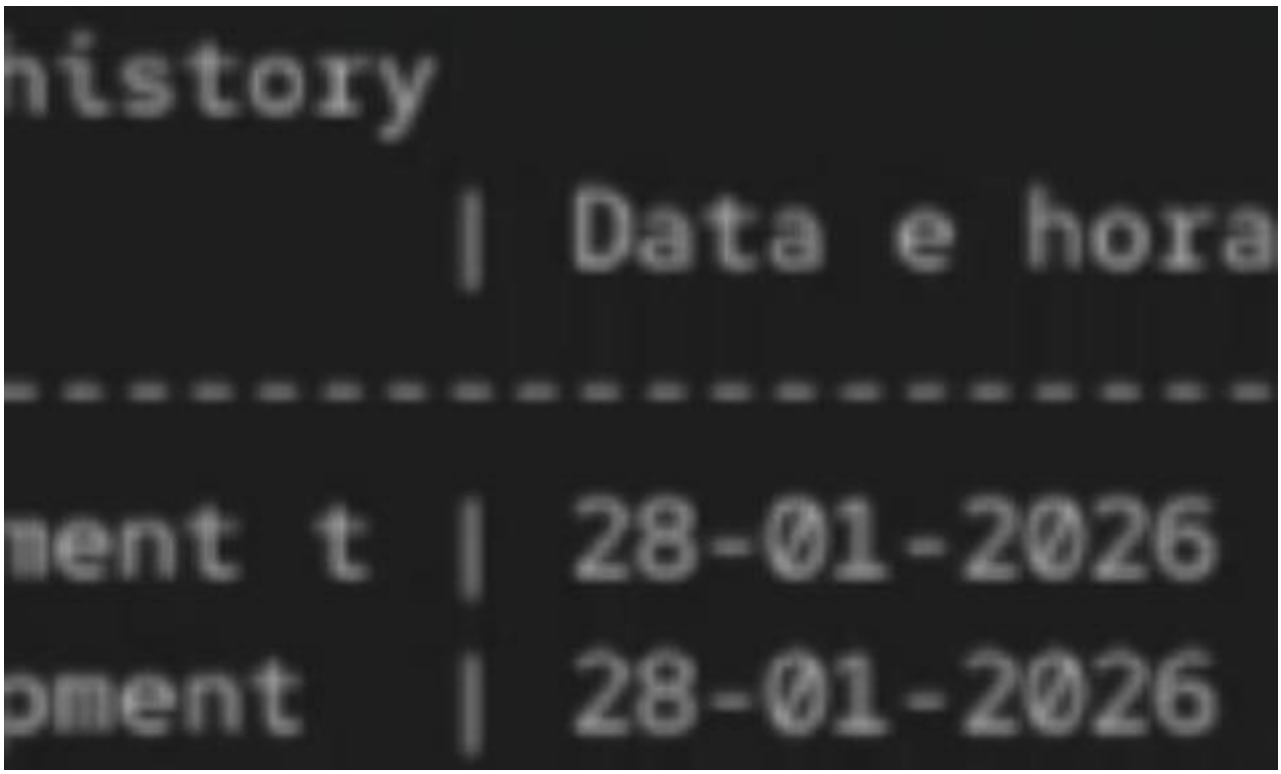

Рис. 5.2. Выполнение команды LANG=C dnf group list.

Рис. 5.3. Получение информации (выполнение команды dnf groups info “RPM Development Tools”.

Рис. 5.4. Установка группы пакетов RPM Development Tools (выполнение команды dnf groupinstall “RPM Development Tools”).

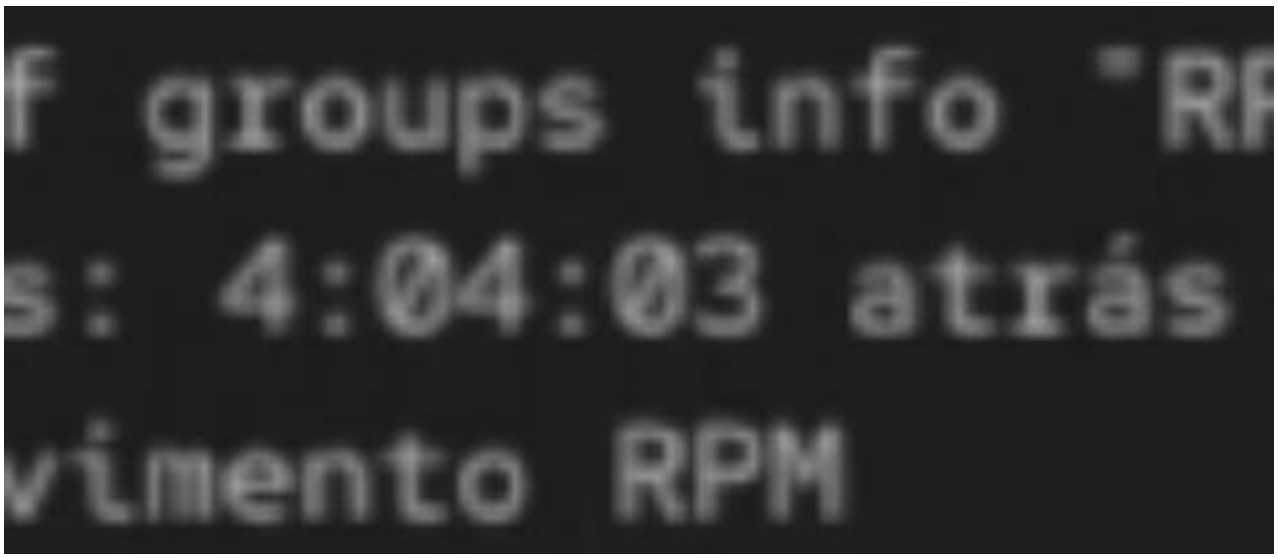

Рис. 5.5. Удаление группы пакетов RPM Development Tools (выполнение команды dnf groupremove “RPM Development Tools”).

Посмотрим историю использования команды dnf: **dnf history** и отменим шестое по счёту, действие: **dnf history undo 6** (Рис. 6).

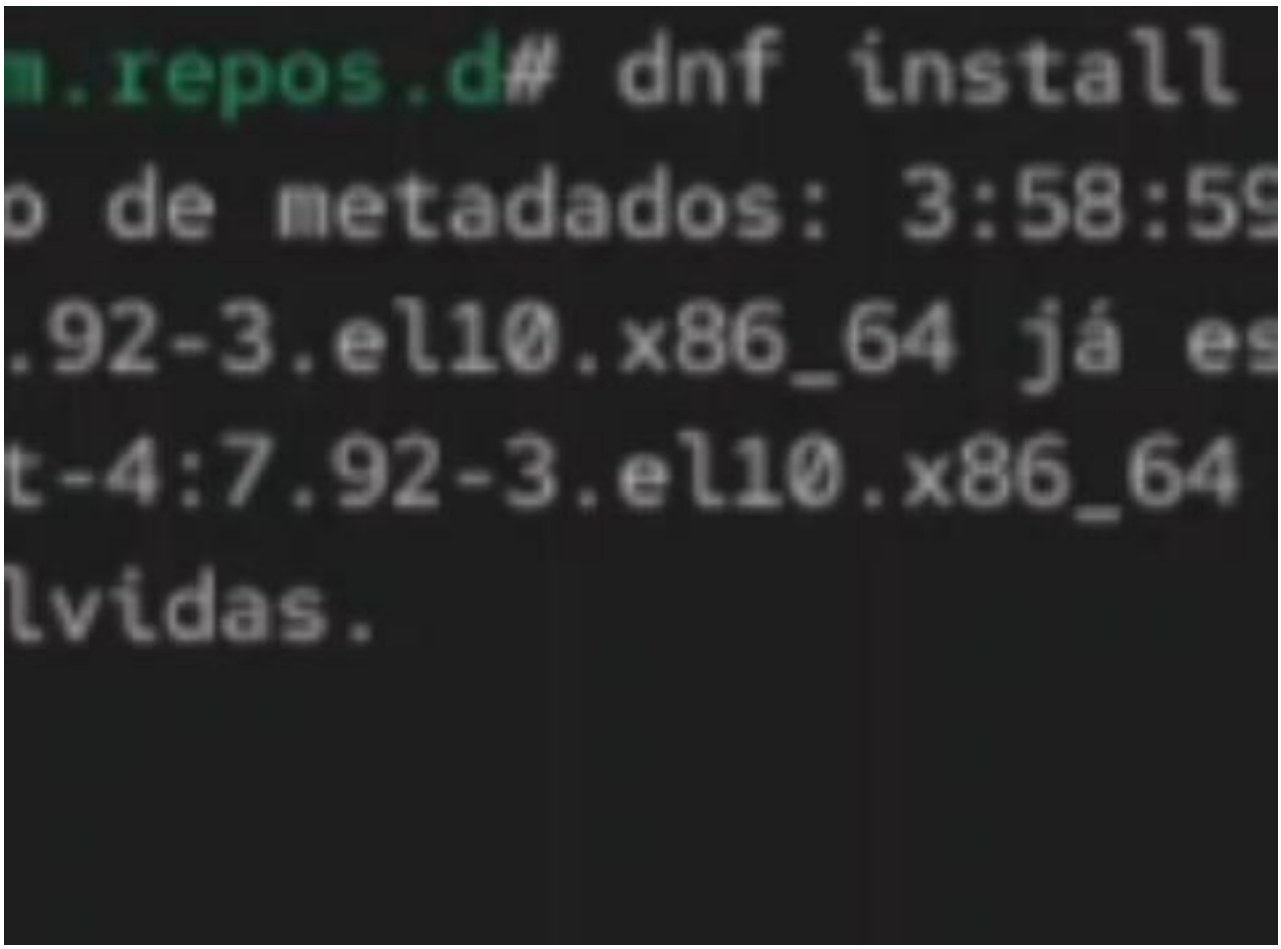

Рис. 6. Просмотр использования команды dnf и отмена шестого по счёту действия.

Скачаем rpm-пакет lynx:

dnf list lynx

dnf install lynx –downloadonly (Рис. 7).

```
:/etc/yum.repos.d# dnf groups list
rificação de metadados: 4:01:35 atrás em qua 28 jan 2026 13:55:3
 Ambientes Disponíveis:

ação Mínima
ation
 Operating System
lization Host
 ambientes instalados:
 with GUI
stalados:
iamento de contêiner
iamento por linha de comando
sponíveis:
 UNIX Compatibility
Card Support
e Internet Tools
entas de desenvolvimento
```

Рис. 7. Скачивание rpm-пакета lynx.

Найдём каталог, в который был помещён пакет после загрузки: **find /var/cache/dnf/ -name lynx*** и перейдём в этот каталог командой **cd**. Затем установим rpm-пакет: **rpm -Uhv lynx-.rpm** и определим расположение исполняемого файла: **which lynx**. Используя rpm, определим по имени файла, к какому пакету принадлежит lynx: **rpm -qf $(which lynx)** (Рис. 8).

```
vbox:/etc/yum.repos.d# dnf remove nmap
correspondência para o argumento: nmap
um pacote marcado para remoção.
dências resolvidas.
para fazer.
uído!
```

Рис. 8. Нахождение каталога с пакетом, установка rpm-пакета, определение расположения исполняемого файла, определение к какому пакету принадлежит lynx.

Получим дополнительную информацию о содержимом пакета, введя: **rpm -qi lynx** (Рис. 9.1). Далее получим список всех файлов в пакете, используя: **rpm -ql lynx** (Рис. 9.2), а также выведем перечень файлов с документацией пакета, введя: **rpm -qd lynx** (Рис. 9.3). Посмотрим файлы документации, применив команду **man lynx** (Рис. 9.4).

```
Resumo da transação
================================================================================
Remover  2 pacotes

Espaço liberado: 24 M
Correto? [s/N]: s
Executando verificação da transação
Verificação de transação concluída.
Executando teste de transação
Teste de transação concluído.
Executando a transação
  Preparando          :                                                    1/1
  Apagando            : nmap-4:7.92-3.el10.x86_64                          1/2
  Executando scriptlet: nmap-ncat-4:7.92-3.el10.x86_64                     2/2
  Apagando            : nmap-ncat-4:7.92-3.el10.x86_64                     2/2
  Executando scriptlet: nmap-ncat-4:7.92-3.el10.x86_64                     2/2

Removido(s):
  nmap-4:7.92-3.el10.x86_64              nmap-ncat-4:7.92-3.el10.x86_64
```

Рис. 9.1. Получение дополнительной информации о содержимом пакета.

```
epos.d# dnf install nmap\*
e metadados: 3:58:59 atrás em qua
-3.el10.x86_64 já está instalado.
:7.92-3.el10.x86_64 já está instal
das.
```

Рис. 9.2. Получение списка всех файлов в пакете.

```
root@vbox:/etc/yum.repos.d# dnf install nmap
Última verificação de metadados: 3:57:51 atrás em qua 28 jan 2026 13:55:39.
Dependências resolvidas.
================================================================================
 Pacote         Arquitetura      Versão                  Repositório        Tam.
================================================================================
Instalando:
 nmap           x86_64           4:7.92-3.el10           appstream          5.6 M

Resumo da transação
================================================================================
Instalar  1 pacote

Tamanho total do download: 5.6 M
Tamanho depois de instalado: 24 M
Correto? [s/N]: s
Baixando pacotes:
nmap-7.92-3.el10.x86_64.rpm                      1.7 MB/s | 5.6 MB     00:03
--------------------------------------------------------------------------------
```

Рис. 9.3. Вывод перечня файлов с документацией пакета.

```
6_64 : Nmap's Netcat replacement
tc/yum.repos.d# dnf info  nmap
icação de metadados: 3:56:09 atrás em qua 28 jan 2026 13:55
oníveis
 : nmap
 : 4
 : 7.92
 : 3.el10
 : x86_64
 : 5.6 M
 : nmap-7.92-3.el10.src.rpm
 : appstream
 : Network exploration tool and security scanner
 : http://nmap.org/
 : LicenseRef-Nmap
 : Nmap is a utility for network exploration or security au
 : It supports ping scanning (determine which hosts are up)
 : port scanning techniques (determine what services the ho
 : offering), and TCP/IP fingerprinting (remote host operat
 : system identification). Nmap also offers flexible target
```

Рис. 9.4. Просмотр файлов документации.

Выведем на экран перечень и месторасположение конфигурационных файлов пакета: **rpm -qc lynx** и расположение, и содержание скриптов, выполняемых при установке пакета: **rpm -q --scripts lynx** (скрипты отсутствуют) (Рис. 10).

```
um.repos.d# dnf search nmap
ão de metadados: 3:54:54 atrás em qua 28 jan 20
====== Nome Correspondeu Exatamente: nmap ======
```

Рис. 10. Вывод на экран перечень и месторасположение конфигурационных файлов пакета, вывод расположения и содержание скриптов.

В отдельном терминале под своей учётной записью запустим текстовый браузер lynx, чтобы проверить корректность установки пакета (Рис. 11.1). Вернёмся в терминал с учётной записью root и удалим пакет: **rpm -e lynx и ls** (Рис. 11.2). Предположим, что требуется из rpm-пакетов установить dnsmasq (DNS-, DHCPи TFTP-сервер). Для этого установим пакет dnsmasq: **dnf list dnsmasq, dnf install dnsmasq** и определим расположение исполняемого файла: **which dnsmasq**. Определим по имени файла, к какому пакету принадлежит dnsmasq: **rpm -qf $(which dnsmasq)** (Рис. 11.3).

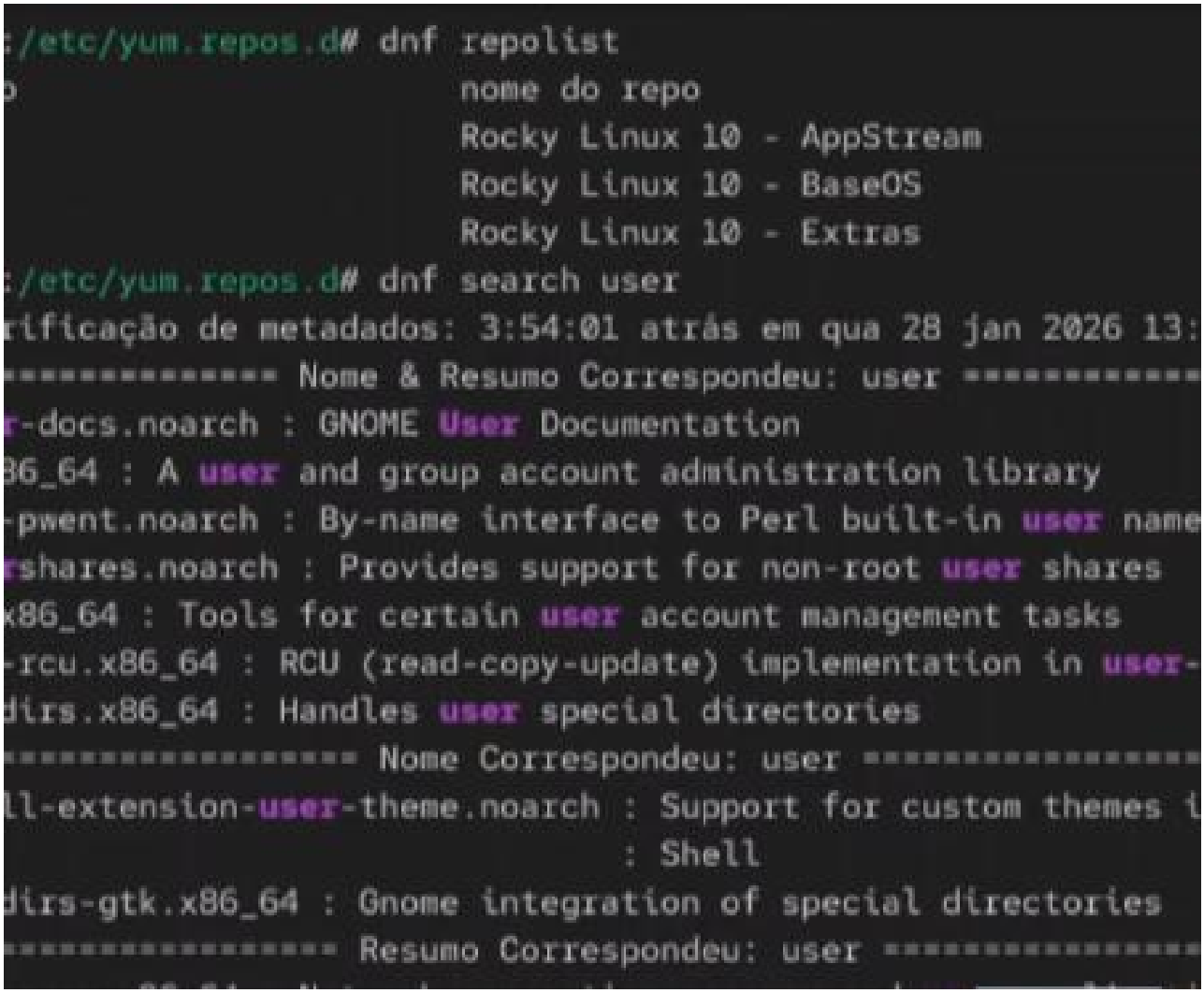

Рис. 11.1. Запуск текстового браузера lynx.

```
# baseurl line instead.
```

Рис. 11.2. Удаление пакета и проверка.

```
root@vbox:/etc/yum.repos.d# cat rocky-extras.repo
# rocky-extras.repo
#
# The mirrorlist system uses the connecting IP address of the client and the
# update status of each mirror to pick current mirrors that are geographically
# close to the client.  You should use this for Rocky updates unless you are
# manually picking other mirrors.
#
# If the mirrorlist does not work for you, you can try the commented out
# baseurl line instead.

[extras]
name=Rocky Linux $releasever - Extras
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=extra
$releasever$rltype
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir/$releasever/extras/$basearch/os/
gpgcheck=1
enabled=1
countme=1
metadata_expire=6h
```

Рис. 11.3. Установка пакета dnsmasq, определение расположение исполняемого файла, определение к какому пакету принадлежит dnsmasq.

Теперь получим дополнительную информацию о содержимом пакета: **rpm -qi dnsmasq** (Рис. 12.1). Далее получим список всех файлов в пакете: **rpm -ql dnsmasq** (Рис. 12.2), а также выведем перечень файлов с документацией пакета: **rpm -qd dnsmasq** (Рис. 12.3). Посмотрим файлы документации, применив команду **man dnsmasq** (Рис. 12.4) и выведем на экран перечень и

месторасположение конфигурационных файлов пакета: **rpm -qc dnsmasq** (Рис. 12.5).

```
# rocky-devel.repo
#
# devel and no-package-left-behind

[devel]
name=Rocky Linux $releasever - Devel WARNING! FOR BUILDROOT ONLY DO NOT LEAVE EN
ABLED
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=devel-$
releasever$rltype
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir/$releasever/devel/$basearch/os/
gpgcheck=1
enabled=0
countme=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-Rocky-10

[devel-debuginfo]
name=Rocky Linux $releasever - Devel Debug WARNING! FOR BUILDROOT ONLY DO NOT LE
AVE ENABLED
```

Рис. 12.1. Получение дополнительной информации о содержимом пакета.

```
ot@vbox:/etc/yum.repos.d# cat rocky-addons.repo
rocky-addons.repo

The mirrorlist system uses the connecting IP address of the client and the
update status of each mirror to pick current mirrors that are geographically
close to the client.  You should use this for Rocky updates unless you are
manually picking other mirrors.

If the mirrorlist does not work for you, you can try the commented out
baseurl line instead.

ighavailability]
me=Rocky Linux $releasever - High Availability
rrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=HighA
ability-$releasever$rltype
aseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir/$releasever/HighAvailability/$ba
ch/os/
```

Рис. 12.2. Получение списка всех файлов в пакете.

```
#
# If the mirrorlist does not work for you, you can try the commented out
# baseurl line instead.

[highavailability]
name=Rocky Linux $releasever - High Availability
```

Рис. 12.3. Вывод перечня файлов с документацией пакета.

```
os.d
ls
el.repo  rocky
```

Рис. 12.4. Просмотр файлов документации.

```
License     : GPL-2.0-only OR GPL-3.0-only
Signature   :
```

Рис. 12.5. Вывод на экран перечень и месторасположение конфигурационных файлов пакета.

Выведем на экран расположение и содержание скриптов, выполняемых при установке пакета: **rpm -q --scripts dnsmasq** (Рис. 13.1). Вернёмся в терминал с учётной записью root и удалим пакет: **rpm -e dnsmask** (Рис. 13.2).

```
root@vbox:~# rpm -qd dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasq/CHANGELOG
/usr/share/doc/dnsmasq/DBus-interface
/usr/share/doc/dnsmasq/FAQ
/usr/share/doc/dnsmasq/doc.html
/usr/share/doc/dnsmasq/setup.html
/usr/share/man/man8/dnsmasq.8.gz
```

Рис. 13.1. Вывод на экран расположение и содержание скриптов, выполняемых при установке пакета.

```
O pacote dnsmasq-2.90-4.el10.x86_64 já está instalado.
Dependências resolvidas.
```

Рис. 13.2. Удаление пакета.

Ответы на контрольные вопросы:

1. Какая команда позволяет вам искать пакет rpm, содержащий файл useradd? **yum search useradd.**

```
DESCRIPTION
       dnsmasq  is  a  lightweight  DNS, TFTP, PXE, router advertisement and DHCP
```

2. Какие команды вам нужно использовать, чтобы показать имя группы dnf, которая содержит инструменты безопасности и показывает, что находится в этой группе? **yum info gcl.**

3. Какая команда позволяет вам установить rpm, который вы загрузили из Интернета и который не находится в репозиториях? **yum install.**

4. Вы хотите убедиться, что пакет rpm, который вы загрузили, не содержит никакого опасного кода сценария. Какая команда позволяет это сделать? **rpm -q -scripts.**

5. Какая команда показывает всю документацию в rpm? **rpm -qd.**

6. Какая команда показывает, какому пакету rpm принадлежит файл? **rpm -qf $(which).**

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов.